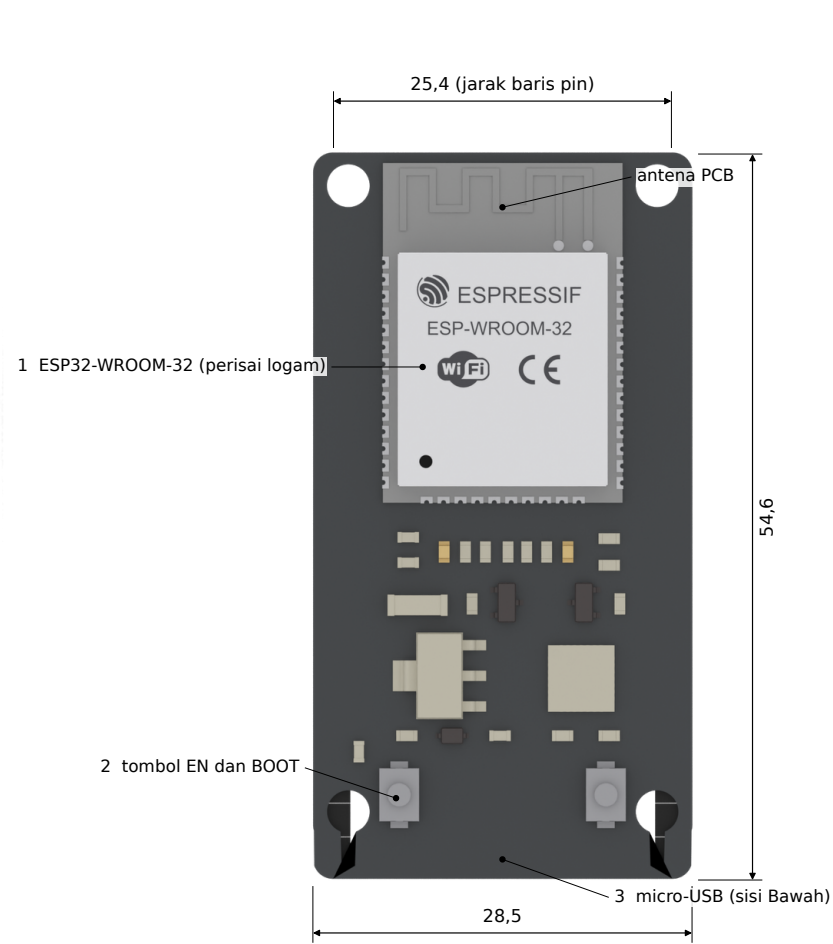


K-1 ESP32 DevKit C V4 (ESP32-WROOM-32, 38 pin)

A. Tampak isometrik (render realistis)



B. Tampak atas (dimensi mm)

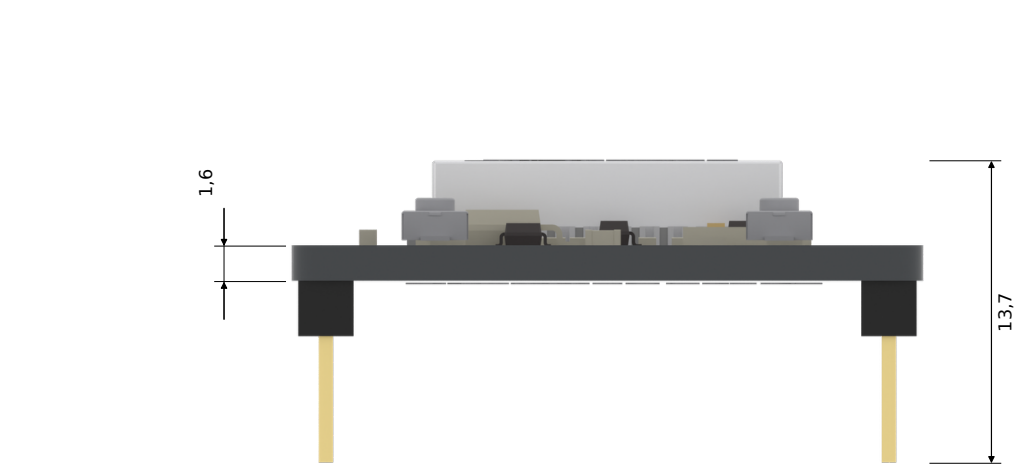


D. Spesifikasi dan posisi pada rakitan

**Spesifikasi**  
Mikrokontroler dual-core 240 MHz, Wi-Fi + Bluetooth, flash 4 MB: akuisisi sinyal ECG/PPG dan inferensi LightGBM.  
Papan 54,6 x 28,5 x 1,6 mm; tinggi total 13,7 mm (modul 3,8 mm di atas PCB, pin 8,2 mm di bawah PCB).  
Header 2 x 19 pin, pitch 2,54 mm, jarak antarbaris 25,4 mm; menancap pada 2 soket female PCB utama.  
**Posisi pada rakitan**  
Pusat X = +27,7 mm dari pusat pola baut; PCB ESP32 Z 15,1 ... 16,7; atas modul Z = 20,5 mm.  
Port micro-USB menghadap sisi Bawah casing (lubang 12,2 x 8,2 mm; plug + overmold harus muat di lubang itu).

- Keterangan bagian**
- 1 ESP32-WROOM-32 (perisai logam + antenna PCB)
  - 2 Tombol EN dan BOOT
  - 3 Konektor micro-USB
  - 4 Header pin 2 x 19 (emas)

C. Tampak depan (tebal / tinggi)



SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

ESP32: STEP unggahan pengguna (esp32-wroom-30pin-c-type) diadaptasi menjadi DevKit C V4: 19 pin per baris (38 pin), konektor USB-C diganti micro-USB, PCB dinaikkan 2,55 mm.  
Ukuran 54,6 x 28,5 mm dan tinggi komponen dihitung langsung dari model. Gambar 3D adalah ilustrasi dokumentasi dan pemeriksaan kecocokan; tidak menggantikan datasheet resmi.

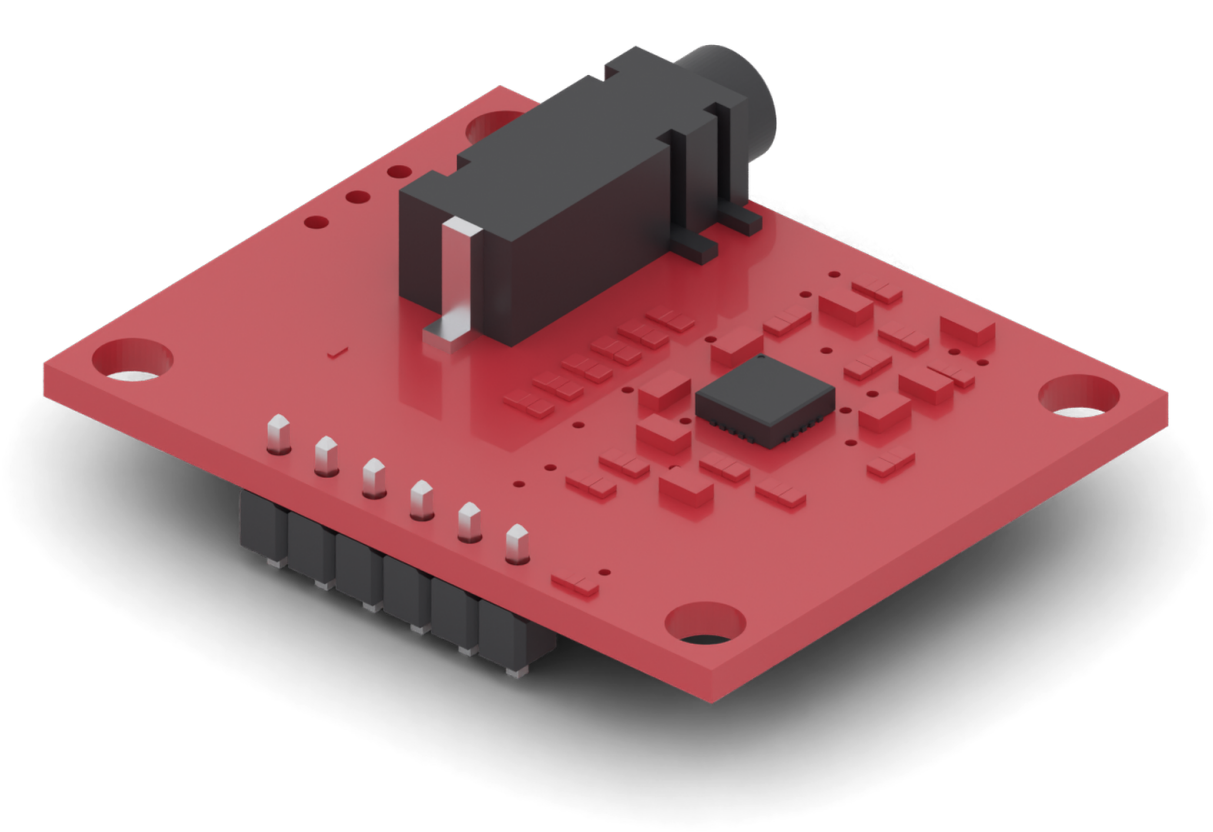
GAMBAR KOMPONEN: ESP32 DEVKIT C V4

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG |                                |
| Tampak isometrik, atas, depan, spesifikasi                              | Model 3D nyata (render Cycles) |
| Satuan: mm   Skala: sesuai dimensi                                      | Halaman 1/6   05-10-2026       |

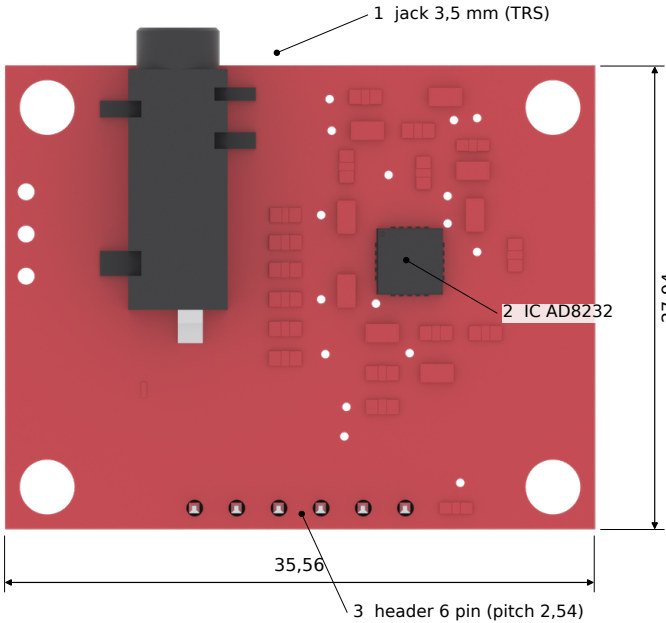
Digambar: ..... NIM: ..... Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)

K-2 Modul AD8232 ECG (SparkFun) + jack 3,5 mm

A. Tampak isometrik (render realistis)



B. Tampak atas (dimensi mm)



D. Spesifikasi dan posisi pada rakitan

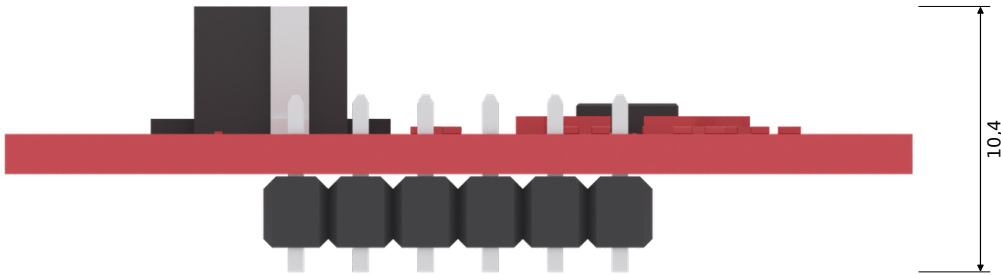
**Spesifikasi**  
Front-end ECG 1-lead dengan deteksi elektroda lepas (LO+, LO-); keluaran analog ke ADC ESP32.  
Papan 35,56 x 27,94 mm; PCB + komponen setebal 2,3 mm; jack TRS 3,5 mm menonjol 2,3 mm di tepi Atas.  
Header 6 pin: GND, 3,3V, OUTPUT, LO-, LO+, SDN (pitch 2,54 mm); pin dipendekkan agar masuk header PCB 3,8 mm (Z 6,6 ... 10,4).

**Elektroda (kabel 3 lead, plug 3,5 mm)**  
Merah = RA (right arm), kuning = LA (left arm), hijau = RL (right leg, referensi). Lihat K-4.

**Posisi pada rakitan**  
PCB Z 10,4 ... 12,7; jack pusat Z = 15,0, pusat 61,3 mm dari tepi Kiri PCB; hidung jack menembus dinding Atas (lubang 7,2 mm).

- Keterangan bagian**
- 1 Jack TRS 3,5 mm (elektroda)
  - 2 IC AD8232
  - 3 Header 6 pin
  - 4 Lubang baut M3 (4)

C. Tampak depan (tebal / tinggi)



E. Fungsi pin header 6 pin (pitch 2,54 mm)

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| GND    | ground (0 V)                            |
| 3,3V   | catu daya modul 3,3 V                   |
| OUTPUT | keluaran analog sinyal ECG -> ADC ESP32 |
| LO-    | deteksi elektroda lepas (-)             |
| LO+    | deteksi elektroda lepas (+)             |
| SDN    | shutdown (aktif rendah)                 |

SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

AD8232: model Thingiverse #5330841 (.blend unggahan pengguna): satuan meter diubah ke mm; pin logam dipotong pada Z = 6,6 mm (kedalaman header PCB). Posisi diselaraskan dengan header dan jack pada Gerber.  
Ukuran papan 35,56 x 27,94 mm dihitung dari model. Gambar 3D adalah ilustrasi dokumentasi; tidak menggantikan datasheet resmi.

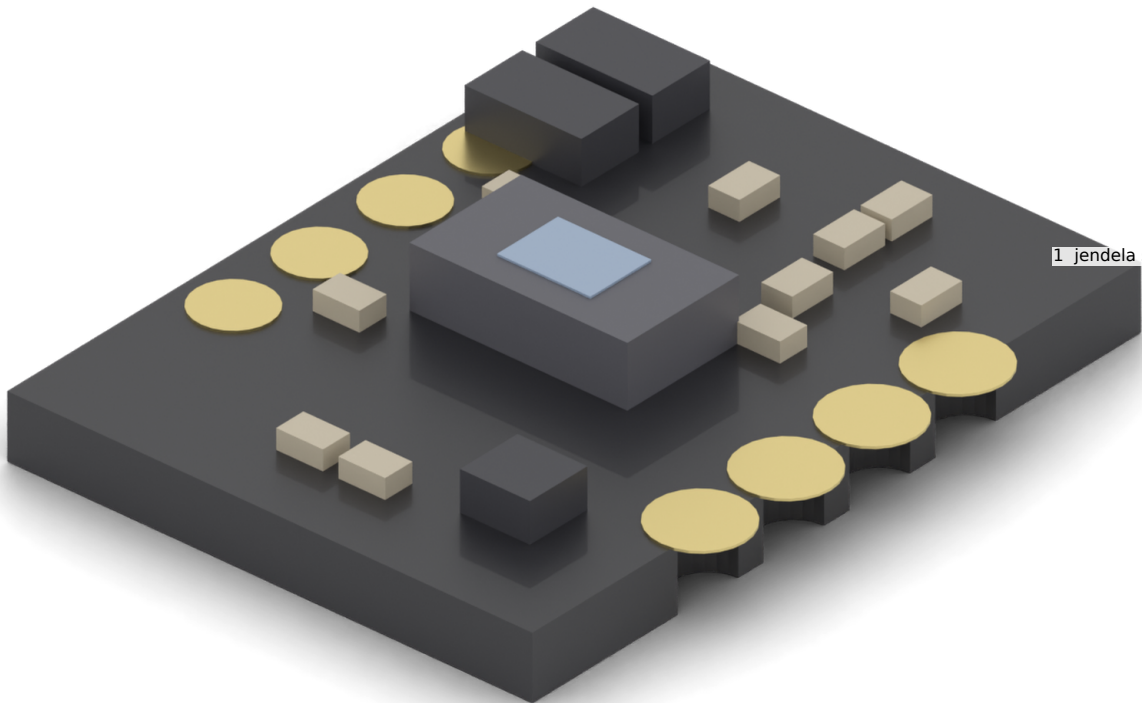
GAMBAR KOMPONEN: MODUL AD8232 ECG

|                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG |                                |
| Tampak isometrik, atas, depan, spesifikasi                              | Model 3D nyata (render Cycles) |
| Satuan: mm   Skala: sesuai dimensi                                      | Halaman 2/6   05-10-2026       |

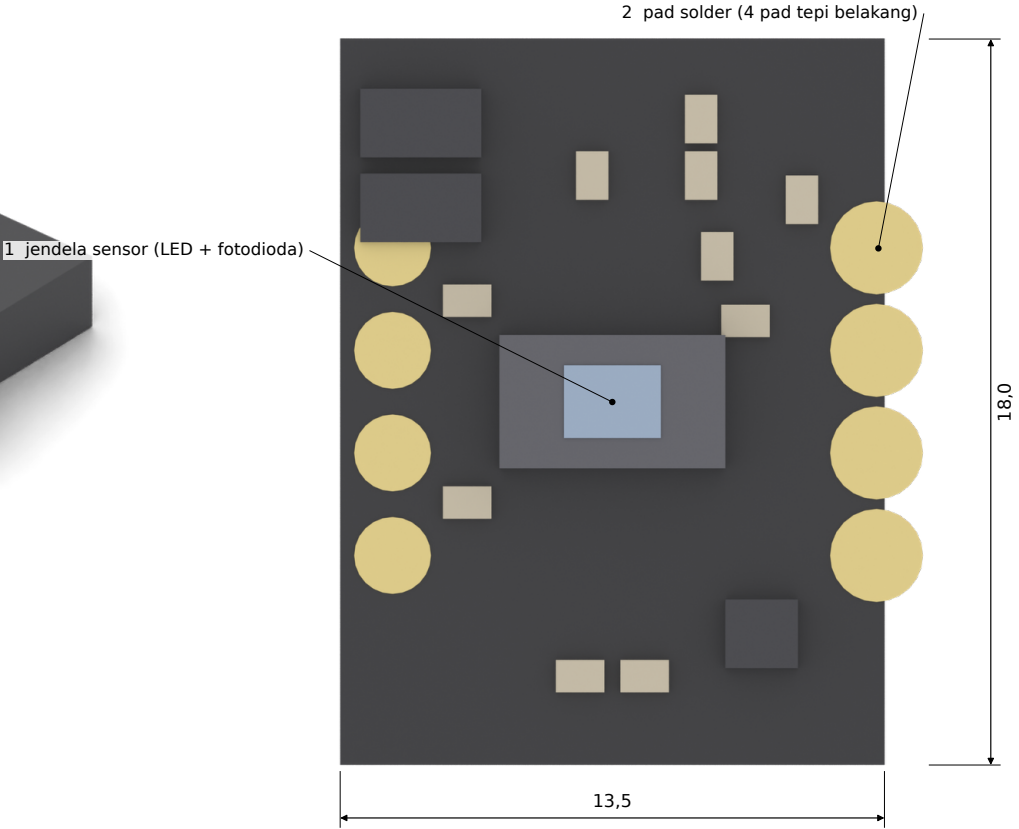
Digambar: ..... NIM: ..... Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

K-3 Sensor PPG MAX30102 - papan HW-605

A. Tampak isometrik (render realistis)



B. Tampak atas (dimensi mm)



D. Spesifikasi dan posisi pada rakitan

Spesifikasi

Sensor detak jantung dan SpO2: LED merah + inframerah, fotodioda, antarmuka I2C (alamat 0x57), catu 3,3 V.  
Papan 13,5 x 18,0 x 1,6 mm; tinggi total 3,2 mm; jendela sensor sekitar 5,6 x 3,3 mm di tengah papan.

Pad solder: VIN, SCL, SDA, GND dipakai (kabel AWG 4 inti: merah/kuning/putih/hitam); INT, IRD, RD tidak dipakai.

Posisi pada rakitan

Terpasang di klip jari (rahang A/B, tutup C, pegas, baut M3); jendela sensor menghadap bantalan jari; kabel keluar lewat gland PG7. Lihat gambar teknik klip.

Keterangan bagian

- 1 Jendela sensor (LED + fotodioda)
- 2 Pad solder (kuning)
- 3 Komponen SMD

C. Tampak depan (tebal / tinggi)



SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

HW-605 (MAX30102): berkas SENSOR\_DE\_LA\_PULSERA.sldprt (SolidWorks, 'SENSOR-DIBUJO') hanya berisi papan polos hitam dengan empat lubang pojok, tanpa paket sensor; kemasan MAX30102 dan pad dimodelkan ulang dari foto dan datasheet.  
Ketelitian sekitar +/-0,3 mm: ukur papan asli lalu sesuaikan make\_hw605.py. Gambar 3D adalah ilustrasi dokumentasi; tidak menggantikan datasheet resmi.

GAMBAR KOMPONEN: SENSOR PPG MAX30102 - PAPAN HW-605

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Tampak isometrik, atas, depan, spesifikasi

Model 3D nyata (render Cycles)

Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi

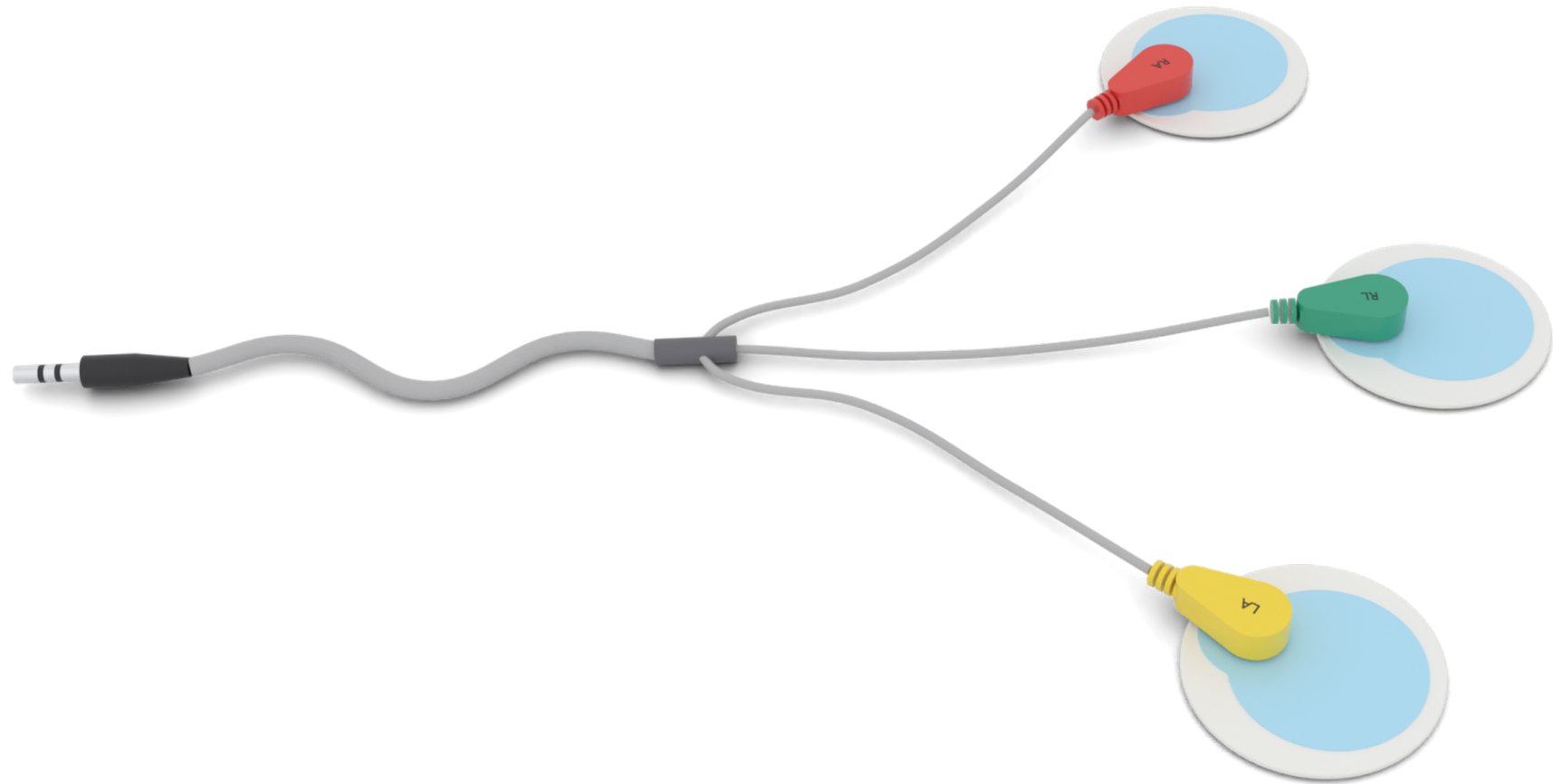
Halaman 3/6 | 05-10-2026

Digambar: ..... NIM: ..... Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

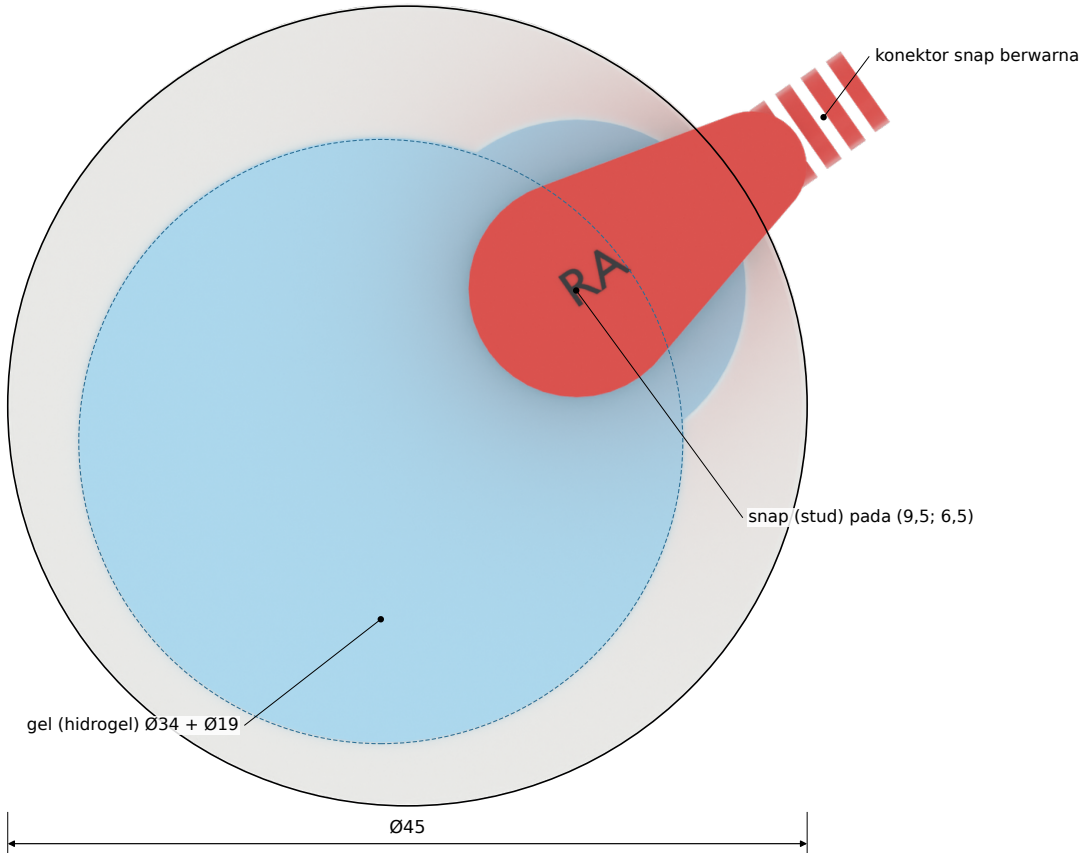


K-4 Elektroda EKG sekali pakai 3 lead (merah RA, kuning LA, hijau RL) + kabel dan plug 3,5 mm

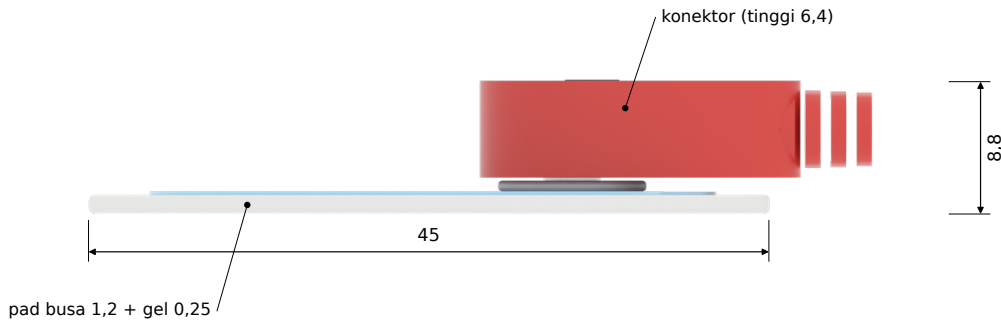
A. Set kabel 3 lead dengan elektroda dan plug TRS 3,5 mm (render realistis)



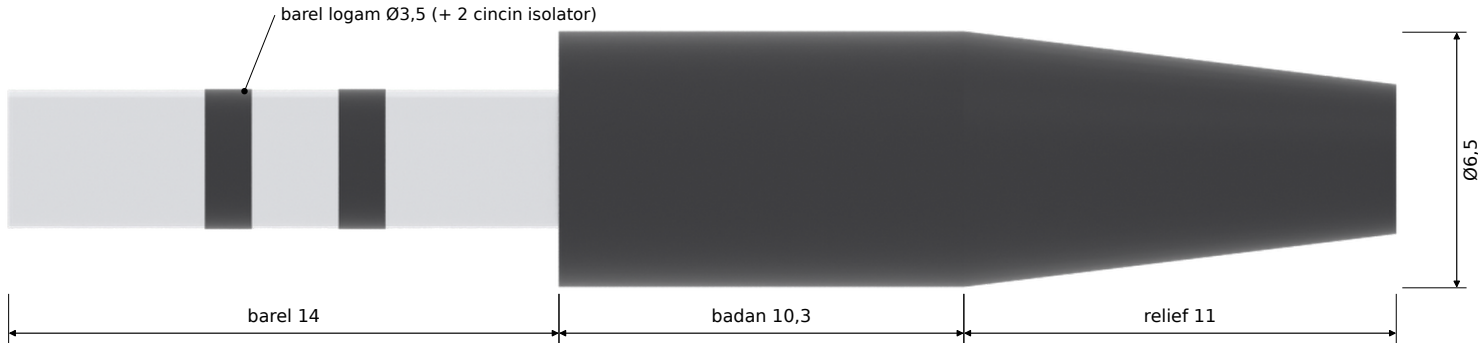
B. Tampak atas satu elektroda (mm)



C. Tampak samping satu elektroda + konektor (mm)



D. Plug TRS 3,5 mm (ke jack AD8232)



E. Kode warna, label, dan posisi pada tubuh

|    |        |                                                                    |                                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RA | Merah  | Right Arm (lengan kanan)<br>posisi: di bawah klavikula kanan       | kawat abu-abu, konektor snap berkode warna |
| LA | Kuning | Left Arm (lengan kiri)<br>posisi: di bawah klavikula kiri          | kawat abu-abu, konektor snap berkode warna |
| RL | Hijau  | Right Leg (referensi)<br>posisi: perut kanan bawah / krista iliaka | kawat abu-abu, konektor snap berkode warna |

SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

Elektroda dimodelkan mengikuti model Sketchfab 'ECG Electrode Dot (single, sticky, wire)' (pad busa putih tipis, gel biru, snap krom) dan foto kabel lead yang digunakan (konektor snap berkode warna dengan relief tarik, kawat abu-abu). Geometri dibuat ulang untuk gambar ini; model Sketchfab oleh RescueFit VLE.

Ukuran pad Ø45 mm, tinggi konektor 8,8 mm, dan plug 3,5 mm adalah ukuran model: ukur elektroda asli dengan jangka sorong. Konvensi warna kabel 3 lead AD8232: merah = RA, kuning = LA, hijau = RL; cocokkan dengan tulisan spidol pada konektor.

GAMBAR KOMPONEN: ELEKTRODA EKG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Set 3 lead, tampak atas, samping, plug, kode warna

Model 3D (render Cycles)

Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi

Halaman 4/6 | 05-10-2026

Digambar: ..... NIM: ..... Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

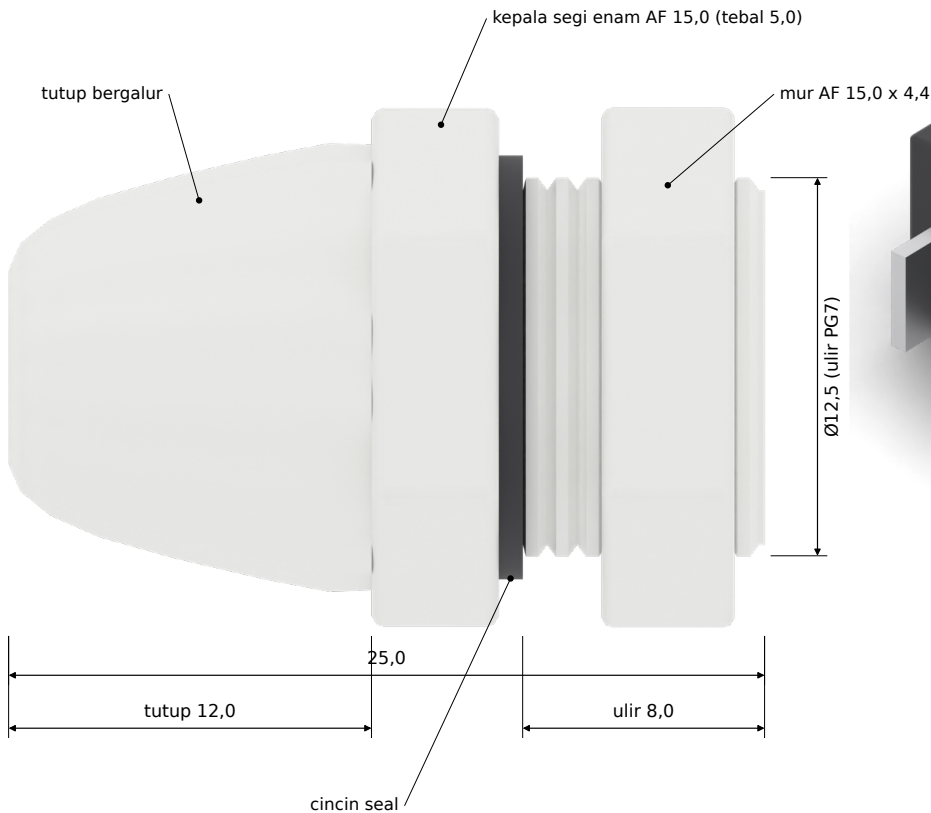


K-5 Cable gland PG7 (putih) dan saklar rocker KCD11

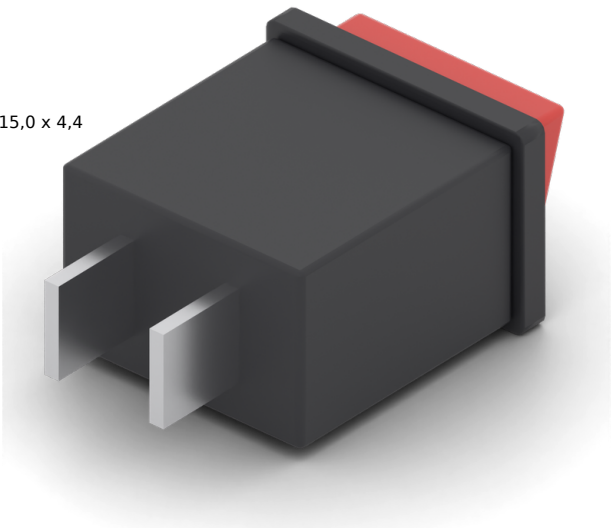
A. Cable gland PG7 + mur (nilon putih)



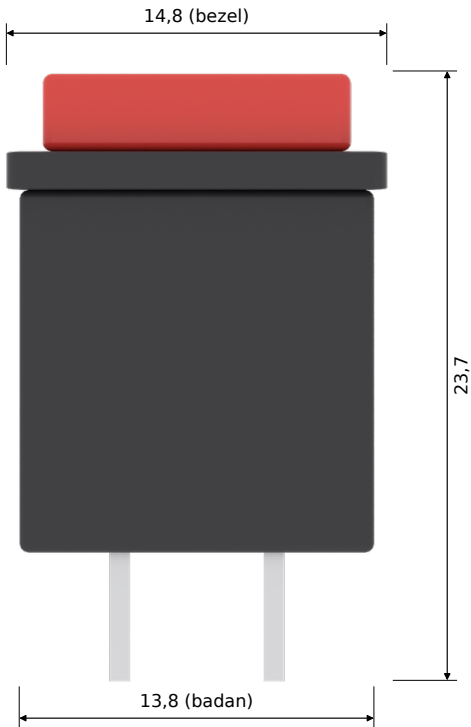
B. Tampak samping (mm)



C. Saklar rocker KCD11 mini (snap-in)



D. Tampak atas (mm)



F. Spesifikasi dan letak pada casing

Cable gland PG7

Ulir PG7 Ø12,5 mm, panjang ulir 8 mm; untuk kabel Ø3 - 6,5 mm (kabel PPG 4 inti Ø4,0 mm).

Mur segi enam AF 15,4 mm, tebal 4,4 mm ditanam di kantong dinding Kanan (nilai bawaan: ukur mur yang dipakai).

Lubang casing Ø12,8 mm; tonjolan luar 4,8 mm; pusat 19,6 mm dari tepi Bawah casing dan Z = 16,7 mm dari bidang belakang.

Saklar rocker KCD11

Rocker mini 10 x 15 mm, 2 kaki, 3 A 250 VAC / 6 A 125 VAC (tertera pada badan), snap-in dari dalam.

Lubang panel 14,1 x 9,1 mm; dinding Atas dipertipis menjadi 1,6 mm dari dalam; badan butuh ruang 14 x 9 x 12,5 mm.

Pusat 49,5 mm dari tepi Kiri casing, Z = 24,5 mm; rocker merah bergerak miring.

Letak: saklar di dinding Atas (jack AD8232 pada x = -12,3 dan saklar pada x = +3,0 dari pusat pola baut); gland di dinding Kanan di bawah lubang USB-C.  
Kabel PPG (4 inti) masuk lewat gland ke konektor 4 pin pada PCB; kabel elektroda masuk lewat jack AD8232 di sisi Atas.

SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

Gland dan saklar dimodelkan dari spesifikasi PG7 dan KCD11 serta foto komponen yang digunakan (gland putih; saklar hitam dengan rocker merah). Ukuran mur gland dan tonjolan rocker adalah perkiraan: ukur komponen asli dengan jangka sorong.  
Parameter casing (lubang, kantong mur, ruang saklar) diambil dari make\_case.py (cover v2 final) sehingga gambar ini konsisten dengan gambar teknik.

GAMBAR KOMPONEN: GLAND PG7 DAN SAKLAR KCD11

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Gland PG7, saklar rocker, spesifikasi dan letak

Model 3D (render Cycles)

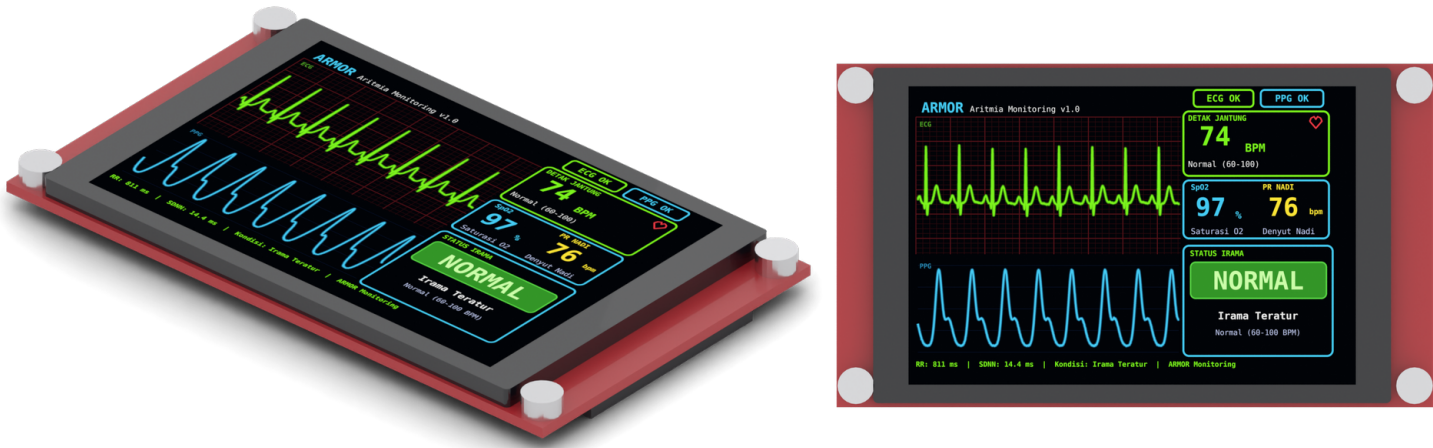
Satuan: mm | Skala: sesuai dimensi

Halaman 5/6 | 05-10-2026

Digambar: ..... NIM: ..... Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

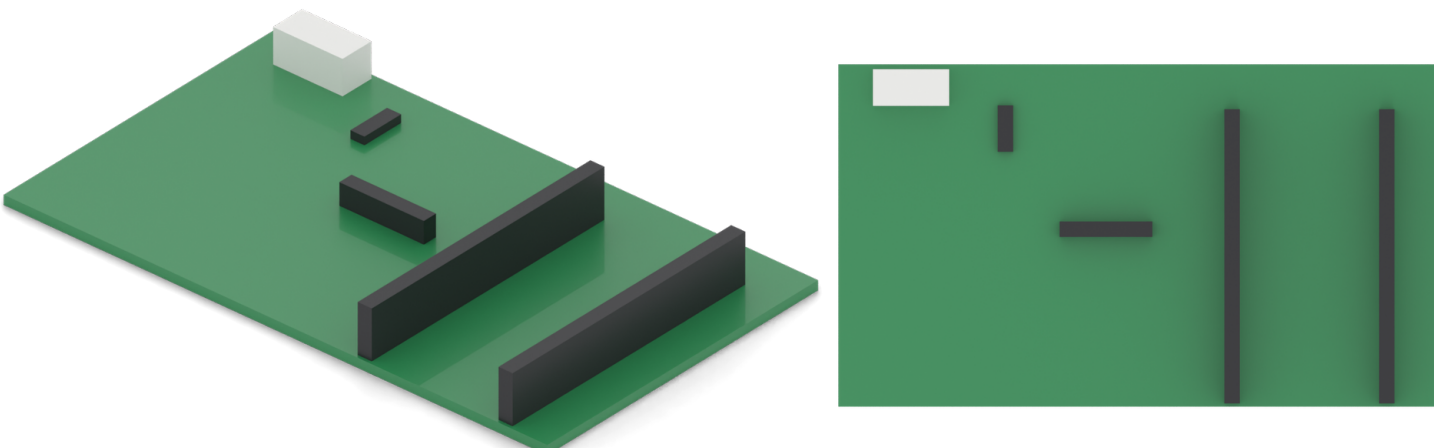
K-6 Komponen pendukung: layar TFT, PCB utama, modul powerbank, baterai

1. Layar TFT 3,5 inci ILI9488 + touch



**Selubung model: 98,00 x 56,34 x 7,13 mm**  
480 x 320 piksel, antarmuka SPI + touch; modul 98,0 x 56,34 mm; area aktif 73,44 x 48,96 mm; kaca touch 85 x 55 x 3 mm.  
Tampilan pada gambar mengikuti foto layar alat (ARMOR - Aritmia Monitoring v1.0): ECG, PPG, detak jantung, SpO2, status irama.

2. PCB utama (custom, Gerber)



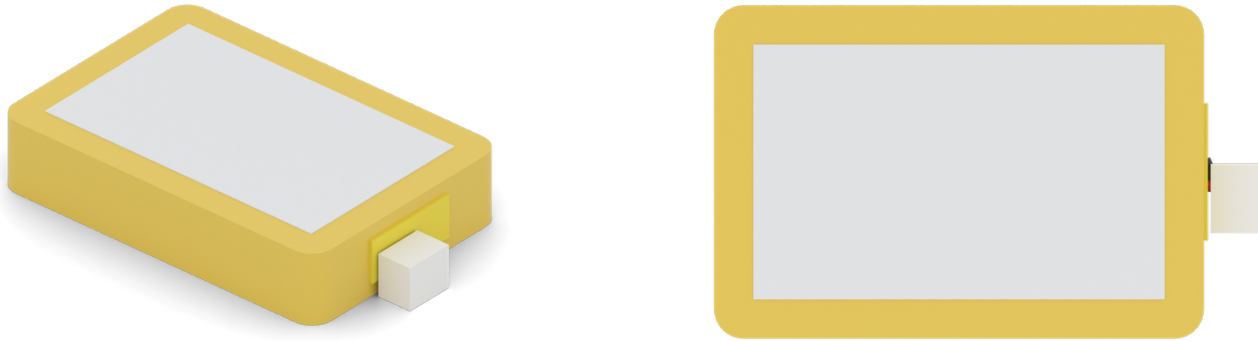
**Selubung model: 98,03 x 56,16 x 10,10 mm**  
98,03 x 56,16 mm, 4 lubang baut M3; soket female ESP32 2 x 19 pin (jarak baris 25,4 mm), header AD8232 6 pin, konektor JST saklar 2 pin, konektor 4 pin PPG.  
Model disederhanakan dari Gerber (outline, lubang bor, soket dan header).

3. Modul powerbank TYPE-C 5 V boost



**Selubung model: 26,10 x 20,40 x 12,60 mm**  
Pengisian baterai dan keluaran 5 V; port USB-C menghadap dinding Kanan (pusat 18,1 mm dari tepi Atas PCB).  
Modul sekitar 26,1 x 20,4 mm, tinggi komponen 12,6 mm (kapasitor tertinggi). Model dari foto dan Gerber (perkiraan).

4. Baterai Li-ion PALO 103450



**Selubung model: 55,69 x 34,00 x 10,12 mm**  
3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm, konektor JST 2 pin (kabel merah dan hitam); diletakkan rebah di sisi Bawah PCB.  
Baterai berukuran 34 mm sedangkan ruang kosong sisi Bawah v2 hanya 27,8 mm: lihat catatan penempatan pada gambar perakitan.

SUMBER MODEL DAN CATATAN KEAKURATAN

TFT, PCB utama, powerbank, dan baterai adalah model sederhana untuk pemeriksaan kecocokan (bentuk dasar dan komponen terbesar); ukuran luar diambil dari lembar data/Gerber dan ukuran fisik hasil pengukuran.  
Detail kecil (konektor, kapasitor) adalah ilustrasi. Gambar 3D tidak menggantikan datasheet resmi.

GAMBAR KOMPONEN: KOMPONEN PENDUKUNG

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG |                          |
| TFT, PCB utama, powerbank, baterai                                      | Model 3D (render Cycles) |
| Satuan: mm   Skala: sesuai dimensi                                      | Halaman 6/6   05-10-2026 |

Digambar: ..... NIM: ..... Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)